



MedEvo

Material de Apoio

Clínica Médica > Hematologia > Anemias no Adulto

Anemias no Adulto - Material de Estudo

02 de abril de 2026

Sumário

Anemias	3
O Primeiro Filtro: A Resposta Medular	3
Anemias Microcíticas: O Problema do Tamanho	4
Anemia Ferropriva: A Rainha das Provas	4
Anemia de Doença Crônica	5
Tabela 1: Diagnóstico Diferencial das Anemias Microcíticas	5
Anemias Macroscíticas: Quando a Célula é Grande	6
Deficiência de B12 (Cobalamina)	6
Deficiência de Folato	7
Anemias Hemolíticas: A Destruição Precoce	7
Anemia Falciforme (HbSS)	8
Deficiência de G6PD	8
Anemia Hemolítica Autoimune (AHAI)	8
Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN)	8
Emergências Hematológicas: PTT e SHU	9
Tabela 2: Diferenciando as Hemolíticas pelo Esfregaço	9
Indicações de Transfusão Sanguínea	10
Anemia Aplástica	10
Pontos-Chave para Prova	10



Anemias

Para começar nossa conversa, tire uma coisa da cabeça: anemia não é um diagnóstico final. Se você escrever apenas "anemia" no prontuário ou na hipótese diagnóstica de uma questão, você parou no meio do caminho. Anemia é um sinal de que algo está errado. É como febre. Nosso trabalho aqui é entender a lógica por trás da queda da hemoglobina para que, na hora da prova, você não precise decorar listas infinitas, mas sim deduzir a causa.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define anemia como Hemoglobina (Hb) < 13 g/dL para homens e Hb < 12 g/dL para mulheres (e < 11 g/dL para gestantes e crianças de 6 a 59 meses). Mas cuidado: o corpo não lê livro. Um paciente com Hb de 12.5 que costumava ter 15 está anemiado para a realidade dele.

O Primeiro Filtro: A Resposta Medular

Sempre que você pegar um hemograma com anemia, o primeiro dado que você deve procurar não é o VCM. É o **Índice de Reticulócitos Corrigido**. Por quê? Porque ele me diz se a fábrica (medula óssea) está funcionando.

Mas como corrigir os reticulócitos? Podemos usar duas fórmulas:

- ****Hematócrito * Reticulócitos / 40****
- ****Hemoglobina * Reticulócitos / 15****

Se os reticulócitos estão altos (> 2% ou > 100.000/mm³), a medula está saudável e tentando compensar uma perda. Isso acontece em duas situações: ou o sangue está saindo (hemorragia) ou as hemácias estão sendo destruídas (hemólise). Chamamos de **anemias hiperproliferativas**.

Se os reticulócitos estão baixos (< 2%), o problema é na produção. Ou falta matéria-prima (ferro, B12, folato), ou a fábrica está doente (aplasia, infiltração por câncer), ou o estímulo (eritropoietina) sumiu. Chamamos de **anemias hipoproliferativas**.

Vamos ver um exemplo: paciente com hematócrito de 20% e reticulócitos de 10%. Os reticulócitos mesmo antes da correção já estão bem elevados, mas vamos conferir.

$$\text{Hematócrito Reticulócitos} / 40 = 20 \cdot 10 / 40 = \mathbf{5\%}$$

Os reticulócitos corrigidos são de 5%, ou seja, estamos diante de uma anemia **hiperproliferativa**, a qual pode ser resultado de processos como hemólise ou sangramento, como veremos adiante.

Dica de Prova: Se a banca te der uma Hb de 7 g/dL com reticulócitos de 1%, ela está



gritando que a medula não está respondendo. Isso exclui hemólise aguda como causa primária do momento.

Anemias Microcíticas: O Problema do Tamanho

Quando o VCM (Volume Corpuscular Médio) está baixo (< 80 fL), a hemácia é pequena. Por que ela é pequena? Porque faltou hemoglobina para preenchê-la. A hemoglobina é formada por Heme (Ferro + Protoporfirina) + Globinas. Se faltar qualquer um desses, a célula fica pequena e pálida (hipocrômica).

[Imagem não disponível: Figura 1: Esfregaço sanguíneo com hemácias microcíticas e hipocrômicas - anemia ferropriva]

Anemia Ferropriva: A Rainha das Provas

É a causa mais comum de anemia no mundo. O ferro é essencial para carregar o oxigênio. Sem ele, a eritropoiese sofre.

A Fisiopatologia do Estoque:

O ferro não acaba de uma vez. Existe uma hierarquia na depleção:

- Primeiro, caem os estoques: **Ferritina baixa**. Este é o primeiro marcador a se alterar.
- Depois, o ferro circulante cai e a capacidade de transporte aumenta: **Ferro sérico baixo e TIBC (Capacidade Total de Ligação do Ferro) alto**.
- Por fim, a hemoglobina cai e o VCM diminui.

Pegadinha de Prova: A Ferritina é uma proteína de fase aguda. Se o paciente tiver uma inflamação ou infecção, a ferritina pode estar "normal" (ex: 80 ng/mL) e o paciente ainda assim estar com deficiência de ferro. Mas, se a ferritina estiver baixa (< 30 ng/mL), o diagnóstico de deficiência de ferro está selado. Não existe outra causa para ferritina baixa.

Quadro Clínico e Pérolas:

Além da astenia e palidez, procure por:

- **Pica ou Pagofagia:** Desejo de comer substâncias não nutritivas (gelo, terra, tijolo).
- **Glossite e Queilose Angular:** Língua lisa e feridas no canto da boca.
- **Síndrome de Plummer-Vinson:** Anemia ferropriva + disfagia por membranas esofágicas (risco de câncer de esôfago).
- **Coiloníquia:** Unhas em colher.



O RDW na Ferropriva:

O RDW (Amplitude de Distribuição dos Eritrócitos) mede a variação de tamanho entre as hemácias (anisocitose). Na anemia ferropriva, o RDW está **aumentado**. Por que? Porque a medula começa a produzir células cada vez menores à medida que o ferro acaba, gerando uma população mista. Na Talassemia minor (principal diferencial), o RDW costuma ser normal, pois todas as células são igualmente pequenas desde o início.

Tratamento:

O tratamento é com Ferro Oral (ex: Sulfato Ferroso). A dose clássica para adultos é de 120 a 200 mg de **ferro elementar** por dia.

- **Dica do Dr. Will:** Oriente o paciente a tomar em jejum ou com suco de laranja (Vitamina C aumenta a absorção). Evite tomar com leite ou antiácidos (diminuem a absorção).
- **Resposta Terapêutica:** O primeiro sinal de melhora laboratorial é o aumento dos reticulócitos (em 5-7 dias). A hemoglobina sobe em semanas. Mas atenção: o tratamento deve continuar por 3 a 6 meses **após** normalização da hemoglobina para repor os estoques (ferritina).

Mais uma pegadinha de prova: qual é o exame padrão-ouro para diagnóstico?

A resposta é **mielograma**! Ele permite a melhor análise da reserva de ferro da medula óssea, mas ele é invasivo e pouco realizado mesmo sendo o padrão-ouro, pois a maioria dos casos pode ser resolvida com os exames laboratoriais e a clínica do paciente.

Anemia de Doença Crônica

Aqui o problema não é falta de ferro no corpo, mas sim ferro "preso". Em estados inflamatórios (infecções crônicas, neoplasias, colagenoses), o fígado produz **Hepcidina**.

A hepcidina bloqueia a ferroportina (a porta de saída do ferro do enterócito e do macrófago). Resultado: o ferro fica estocado, mas não chega na medula.

Perfil Laboratorial:

- Ferro sérico: Baixo.
- TIBC: Baixo (diferente da ferropriva).
- Ferritina: Normal ou Alta (é o ferro estocado que não sai).

Tabela 1: Diagnóstico Diferencial das Anemias Microcíticas



Parâmetro	Ferropriva	Doença Crônica	Talassemia Minor	Sideroblástica
Ferro Sérico	Baixo	Baixo	Normal/Alto	Alto
Ferritina	Baixa	Normal/Alta	Normal/Alta	Alta
TIBC	Alto	Baixo	Normal	Normal
RDW	Alto	Normal	Normal	Alto
Eletroforese Hb	Normal	Normal	Alterada (HbA2/F)	Normal

Anemias Macroscíticas: Quando a Célula é Grande

VCM > 100 fL. O principal grupo aqui são as **Anemias Megaloblásticas**, causadas por deficiência de Vitamina B12 ou Ácido Fólico.

Por que a célula fica grande?

A B12 e o Folato são necessários para a síntese de DNA. Sem eles, o núcleo da hemácia demora a maturar, mas o citoplasma continua crescendo. O resultado é uma célula grande e imatura. Isso afeta todas as linhagens, por isso é comum ver **pancitopenia leve**.

[Imagem não disponível: Figura 2: Neutrófilo hipersegmentado - achado clássico de anemia megaloblástica por deficiência]

Deficiência de B12 (Cobalamina)

A B12 depende do **Fator Intrínseco** (produzido nas células parietais do estômago) para ser absorvida no **íleo terminal**.

- **Causas:** Anemia Perniciosa (autoimune contra células parietais), cirurgia bariátrica, ressecção de íleo, vegetarianismo estrito.
- **O Diferencial Clínico:** A deficiência de B12 causa **sintomas neurológicos** (degeneração combinada subaguda da medula). O paciente apresenta parestesias, perda de sensibilidade vibratória e propriocepção, e até demência. Além disso, há um aumento do **ácido metilmalônico** que não é vista na deficiência de folato. Na verdade, o aumento do ácido metilmalônico é mais sensível e precoce para o diagnóstico dessa deficiência que a dosagem sérica da própria vitamina B12.
- **Laboratório:** VCM muito alto (> 110), **neutrófilos hipersegmentados** (patognomônico em provas), **macroovalócitos** (hemácias grandes e de formato oval), aumento de LDH e Bilirrubina Indireta (por eritropoiese ineficaz - as células morrem na medula).

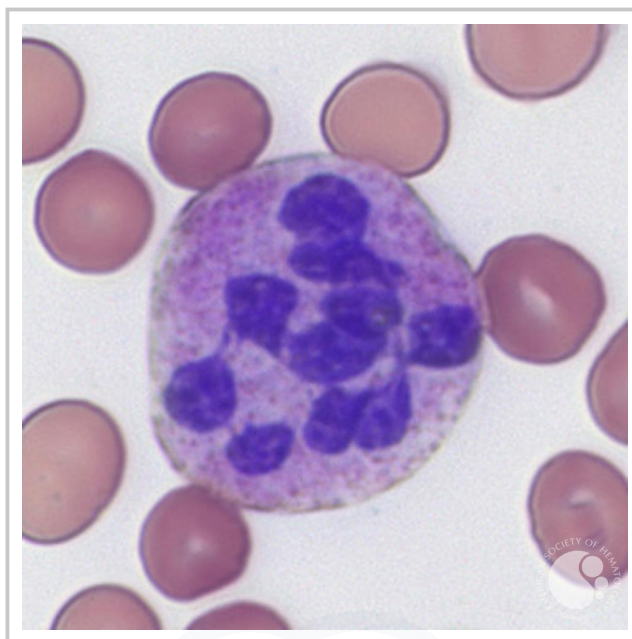


Figura 3 - Neutrófilo hipersegmentado em esfregaço de sangue periférico

Figura 3 - Neutrófilo hipersegmentado: achado clássico da anemia megaloblástica.
Fonte: American Society of Hematology.

Cuidado: Se você der Ácido Fólico para um paciente com deficiência de B12, a anemia melhora, mas o quadro neurológico piora drasticamente. Sempre cheque a B12 antes!

Deficiência de Folato

Muito comum em etilistas crônicos e desnutridos. O quadro é idêntico ao da B12, mas **sem sintomas neurológicos**. A reserva de folato no corpo é pequena (meses), enquanto a de B12 é grande (anos).

Anemias Hemolíticas: A Destruição Precoce

Aqui o tempo de vida da hemácia (normalmente 120 dias) é encurtado. A medula está a mil por hora (reticulocitose).

Marcadores Gerais de Hemólise (Obrigatório decorar):

- **Reticulócitos:** Aumentados.
 - **LDH (Lactato Desidrogenase):** Aumentado (liberado de dentro da hemácia).
 - **Bilirrubina Indireta:** Aumentada (pelo metabolismo do heme).
 - **Haptoglobina:** Baixa (ela se liga à hemoglobina livre para limpá-la do sangue).
-



Anemia Falciforme (HbSS)

Uma substituição de ácido glutâmico por valina na cadeia beta da hemoglobina. Em situações de hipóxia, a hemoglobina se polimeriza e deforma a hemácia em "foice".

As Crises Agudas:

- **Crise Vaso-oclusiva (Álgica):** A mais comum. Obstrução de capilares por foices. **ADactilite** (mão-pé) é a primeira manifestação em lactentes.
- **Síndrome Torácica Aguda (STA):** Infiltrado pulmonar novo + febre/dor torácica. É a principal causa de morte. Manejo: Oxigênio, Analgesia, Antibiótico (ceftriaxone + macrolídeo) e, se grave, transfusão de troca.
- **Sequestro Esplênico:** Emergência pediátrica. O baço "segura" todo o sangue. O paciente chega com palidez súbita, choque e um baço gigante. Conduta: Hidratação e transfusão imediata.
- **Crise Aplásica:** Queda súbita de reticulócitos (fábrica parou). Geralmente causada pelo **Parvovírus B19**.

Pérola de Prova: O paciente falciforme faz **autoesplenectomia** por microinfartos repetidos até os 5 anos. Por isso, ele se torna funcionalmente asplênico e tem alto risco de infecção por germes encapsulados (*S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *Neisseria*). Vacinação e Penicilina profilática são fundamentais.

Deficiência de G6PD

A G6PD protege a hemácia contra o estresse oxidativo. Sem ela, substâncias oxidantes (Dapsona, Primaquina, Nitrofurantoína, Fava) causam a precipitação da hemoglobina, formando os **Corpúsculos de Heinz**. No esfregaço, vemos as "hemácias mordidas" (bite cells) pelo baço tentando tirar esses corpúsculos.

Anemia Hemolítica Autoimune (AHAI)

O sistema imune ataca a própria hemácia.

- **Anticorpos Quentes (IgG):** Mais comum. Associado a Lúpus, LLC ou idiopática. Tratamento: Corticoide.
- **Anticorpos Frios (IgM):** Associado a Micoplasma e Mononucleose. Tratamento: Evitar o frio, Rituximabe.
- **Diagnóstico: Teste de Coombs Direto Positivo.** Ele detecta o anticorpo grudado na hemácia.

Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN)

Um tema que o MedEvo sempre destaca pela sua tríade clássica:



- **Hemólise Intravascular**(urina escura pela manhã).
- **Pancitopenia**.
- **Tromboses em locais atípicos**(veia porta, veias supra-hepáticas - Síndrome de Budd-Chiari).

O defeito é a ausência de proteínas que protegem a hemácia do sistema complemento (CD55 e CD59). O diagnóstico é feito por **Citometria de Fluxo**.

Emergências Hematológicas: PTT e SHU

Se você vir no enunciado: **Anemia Hemolítica Microangiopática (Esquizócitos no sangue periférico) + Trombocitopenia**, você está diante de uma emergência.

- **Púrpura Trombocitopênica Trombótica (PTT)**:Deficiência da enzima ADAMTS13. Pentade clássica: Febre + Anemia Hemolítica + Trombocitopenia + Alteração Neurológica + Disfunção Renal.
- **Tratamento**:Plasmaférese.**NUNCA dê plaquetas**, você vai "alimentar o fogo" da trombose microvascular.
- **Síndrome Hemolítico-Urêmica (SHU)**:Geralmente em crianças após diarreia sangüinolenta (*E. coli* O157:H7). O foco é a insuficiência renal aguda.

Tabela 2: Diferenciando as Hemolíticas pelo Esfregaço

Achado no Esfregaço	Suspeita Clínica
Esquizócitos	PTT, SHU, CIVD (Hemólise Microangiopática)
Esferócitos	Esferocitose Hereditária ou AHA
Células em Alvo (Target Cells)	Hemoglobinopatias (Talassemia, C, E), Doença Hepática
Dacriócitos (Lágrima)	Mielofibrose (Ocupação medular)
Drepanócitos (Foice)	Anemia Falciforme
Corpúsculos de Heinz / Bite Cells	Deficiência de G6PD
Pontilhado Basófilo	Intoxicação por Chumbo (Saturnismo) ou Talassemia



Indicações de Transfusão Sanguínea

Não transfundimos números, transfundimos pacientes. No entanto, para fins de prova e diretrizes gerais:

- **Hb < 7 g/dL:** Indicação geral para a maioria dos pacientes estáveis hospitalizados.
- **Hb < 8 g/dL:** Pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas, cardíacas ou com doença cardiovascular prévia.
- **Hb < 9-10 g/dL:** Se houver sintomas de hipóxia, choque hemorrágico ativo ou síndrome coronariana aguda.

Lembre-se: Na anemia crônica compensada (ex: renal crônico com Hb 8), o corpo se adaptou. Não precisa transfundir se estiver assintomático. O foco é tratar a causa (Eritropoietina).

Anemia Aplástica

Aqui a fábrica fechou. O paciente tem **Pancitopenia** (Anemia + Leucopenia + Trombocitopenia) e a biópsia de medula mostra **hipocelularidade** (substituição por gordura), sem células anormais.

- **Causas:** Idiopática (maioria), drogas (cloranfenicol, inseticidas), vírus (Hepatites não-A-G).
- **Gravidade:** Definida pelos critérios de Camitta (Neutrófilos < 500, Plaquetas < 20.000, Reticulócitos < 1%).

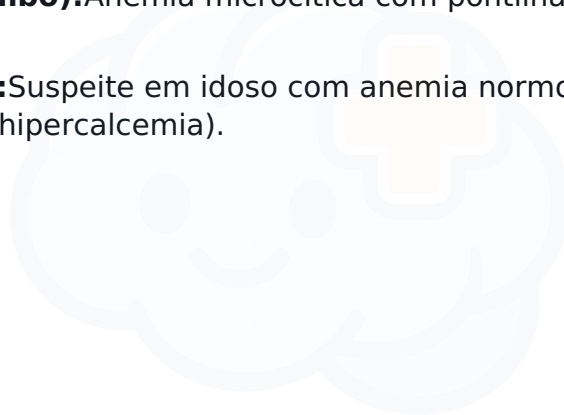
Pontos-Chave para Prova

- **Critério Diagnóstico:** Hb < 13 (homens) e < 12 (mulheres).
- **Primeiro marcador a cair na Ferropriva:** Ferritina.
- **Primeiro marcador a subir no tratamento da Ferropriva:** Reticulócitos (5-7 dias).
- **Diferencial Microcítica:** RDW alto sugere Ferropriva; RDW normal sugere Talassemia Minor.
- **Anemia de Doença Crônica:** Ferro baixo, mas Ferritina normal ou alta (estoque bloqueado pela Hepcidina).
- **Megaloblástica:** Neutrófilos hipersegmentados e VCM > 110.
- **B12 vs. Folato:** Deficiência de B12 tem sintomas neurológicos e aumento de



Ácido Metilmalônico; Folato não.

- **Anemia Falciforme:** Diagnóstico definitivo por Eletroforese de Hemoglobina (HbS).
- **Crise de Sequestro Esplênico:** Queda de Hb + Esplenomegalia súbita + Reticulocitose.
- **Crise Aplásica (Parvovírus B19):** Queda de Hb + Reticulocitopenia.
- **G6PD:** Crise hemolítica após estresse oxidativo (Dapsona é a droga clássica das provas).
- **PTT:** Pentade clínica + Esquizócitos. Tratamento é Plasmaférese. **PROIBIDO transfundir plaquetas.**
- **Coombs Direto:** Positivo na Anemia Hemolítica Autoimune (AHAI).
- **HPN:** Hemólise + Pancitopenia + Trombose. Diagnóstico por Citometria de Fluxo (CD55/59 negativos).
- **Saturnismo (Chumbo):** Anemia microcítica com pontilhado basófilo e linha de Burton na gengiva.
- **Mieloma Múltiplo:** Suspeite em idoso com anemia normocítica, dor óssea e insuficiência renal (hipercalcemia).



Parabéns pela Leitura!

Você concluiu este material com sucesso!

Agora é hora de praticar!

Acesse a plataforma MedEvo para consolidar seu aprendizado através de questões direcionadas e flashcards inteligentes.

Continue sua jornada de estudos com ferramentas especialmente desenvolvidas para maximizar sua retenção.

Questões

Teste seus conhecimentos com questões comentadas

Flashcards

Revisão ativa com repetição espaçada

Acesse agora:

medevo.com.br

Continue sua sessão de estudos na plataforma